

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1



Mariano Roberto Rac Noguera

Carnet: 202101149

Guatemala 8 de marzo del 2022

Acerca de este manual

Este manual es idóneo para programadores o diseñadores de aplicaciones que desean saber sobre el funcionamiento técnico de la aplicación.

Para la comprensión de este manual se debe tener conocimientos previos sobre el lenguaje de programación Java, uso de variables, sus tipos, vectores y arreglos, de sentencias de control y bucles y también de métodos y clases. A continuación, se describen los aspectos técnicos de la aplicación, su funcionamiento, así como la interacción que tendrá con el usuario.

Objetivos de la Aplicación

La aplicación tiene como objetivo principal de ser una app administradora de una biblioteca, con opción para que un administrador funja como tal y los usuarios comunes puedan realizar préstamos de libros o libros digitales.

La aplicación cuenta con una interfaz gráfica agradable elaborada principalmente con la triada de colores contenida en el logo de la USAC .

La aplicación cuenta con múltiples vistas divididas principalmente en las ventanas de usuario común y administrador.

Se tiene también una opción de reportes utilizando código de html y Css .

Ejecución de la Aplicación

Es indispensable que el jugador posea en su computadora una IDE que permita procesar aplicaciones de Java.

La aplicación despliega el menú que permite al jugador iniciar las diversas opciones de la aplicación.

Descripción del Programa

Para el desarrollo de la aplicación fue necesario crear primeramente una ventana principal de bienvenida, un frame de inicio de sesión, un frame de acceso al administrador y múltiples frames de acceso para usuarios comunes.

Log

Al seleccionar esta opción se solicita al usuario identificarse con su user y contraseña para ello primeramente tendría que haber creado usuarios el administrador quien inicia sesión con sus credenciales únicas, de no existir usuarios se mostrará un mensaje de error, de no escribir bien la contraseña se mostrará un mensaje de error. El acceso a los usuarios fue realizado por medio de una clase y arreglos.

Principalmente se utilizaron condicionales para el desarrollo de este frame, y los mensajes de error fueron mostrados por medio de la librería JOptionPane.

Pantalla Administrador

Cuenta con múltiples botones que le redireccionan al frame de su interés por medio de instancias,.

.

Crear Usuario

Le permite al administrador crear usuarios dentro de la aplicación, como se mencionó con anterioridad el manejo de usuarios se realizó con clases y arreglos.

Modificar Usuario

Por medio de un algoritmo de búsqueda con un ciclo for y el id se busca al usuario y se despliegan en pantalla sus datos para que puedan ser modificados.

Eliminar Usuario

Por medio de un algoritmo de búsqueda con un ciclo for y el id se busca al usuario y se despliegan en pantalla sus datos para que pueda ser eliminado.

Mostar usuarios

Por medio de una tabla e importando las librerías de default table model se muestran todos los usuarios creados con su información.

Crear Bibliografía

-Individual

Le permite al administrador crear bibliografías dentro de la aplicación, se realizo con clases y arreglos.

-Masiva

Le permite al administrador crear bibliografías dentro de la aplicación en forma masiva, se realizo con clases y arreglos. "Se utilizaron 2 splits, uno que divide bibliografías por medio de "enter" y cada campo de una bibliografía se separó por ";", al ingresar el tipo se utilizo un case dependiendo el número que corresponda a cada tipo de libro.

Modificar Bibliografía

Por medio de un algoritmo de búsqueda con un ciclo for y el id se busca la bibliografía y se despliegan en pantalla sus datos para que puedan ser modificada.

Eliminar Usuario

Por medio de un algoritmo de búsqueda con un ciclo for y el id se busca la bibliografía y se despliegan en pantalla sus datos para que pueda ser eliminada.

Mostar Bibliografías

Por medio de una tabla e importando las librerías de default table model se muestran todas las bibliografías creadas con su información.

Pantalla Usuario Común

Cuenta con múltiples botones que le redireccionan al frame de su interés por medio de instancias,.

Biblioteca Virtual

Permite añadir libros virtuales a un arreglo temporal(carrito) que se vincula posteriormente a un arreglo de libros por usuario, por medio de un clic agrega libros a su cuenta utilizando el evento click.

Ver Biblioteca Virtual

Por medio de un evento click permite eliminar libros digitales de su cuenta y además mostrar algunos datos del libro que será o no eliminado.

Préstamo Libros

“ Permite añadir libros a un arreglo temporal(carrito) que se vincula posteriormente a un arreglo de libros por usuario, por medio de un clic agrega libros a su cuenta utilizando el evento click. Para filtrar los libros digitales se uso un if.

Ver Préstamo Libros

Permite visualizar los libros prestados y realizar la devolución por medio de un evento click.

Todos los filtros de búsqueda específica o por tipo fueron realizados con la librería sorter, textfields o combobox .

Todos los botones regresar permiten volver al frame anterior por medio de instancias.

Todos los botones logout cierran sesión y almacenan datos del usuario que estuvo en sesión.

Todos los botones de reporte por medio de una cadena html, file y buffered writers crean un documento de html en la carpeta que al abrir en un navegador se muestran los datos en una tabla.